

Araz Hamayeli Mehrabani

Maschinenbauingenieur | WEA-Lastanalyse & Windparkbewertung

Wedel, Deutschland | +49 1575 436 3238 | araz.h.mehrabani@gmail.com
[linkedin.com/in/araz-mehrabani-2467bab6](https://www.linkedin.com/in/araz-mehrabani-2467bab6) | Portfolio: arazmehrabani.github.io



Kurzprofil

Maschinenbauingenieur mit nahezu sechs Jahren Industrieerfahrung in Produktentwicklung, Strukturdynamik und simulationsgestützter Konstruktion, mit aktueller Spezialisierung auf Windenergie. Erfahrung mit aeroelastischen OpenFAST-Simulationen, Auslegungslastfällen nach IEC 61400-1, Python-Automatisierung, Nachverarbeitung von Lastdaten sowie Windparkplanung in windPRO und QGIS. Verbindet Windenergie-Simulation mit praktischer Maschinen- und Systementwicklung bis zu Fertigung und Installation.

Technische Kernkompetenzen

WEA-Simulation	OpenFAST, aeroelastische Modellierung, Auslegungslastfälle nach IEC 61400-1, Analyse von Anlagensignalen und Strukturlasten
Engineering-Automatisierung	Python-Skripte, Generierung von Simulationsfällen, Batch-Ausführung, Monitoring, Datenorganisation und Nachverarbeitung
Windparkplanung	windPRO, QGIS, Anlagenlayout, Energieertragsbewertung, Schallimmissionen, Schattenwurf und Abschaltungen zum Fledermausschutz
Strukturdynamik	ANSYS Workbench, Modalanalyse, harmonische Analyse, Schwingungs- und Resonanzbewertung
Maschinenbau	CATIA V5, SOLIDWORKS, Siemens NX, fertigungsgerechte Konstruktion, Zeichnungen und Stücklisten
Programmierung/Data	Python, MATLAB/Simulink, Power BI, Excel

Ausgewählte Erfahrung in der Windenergie

Masterarbeit - Rotorbasierte Windzuflussschätzung Laufend

- Entwicklung eines Rotor-als-Sensor-Ansatzes zur Schätzung von Windgeschwindigkeit, Windrichtung, vertikaler Windscherung und Winddrehung aus messbaren, mit OpenFAST simulierten Anlagensignalen.
- Automatisierung der Simulations- und Signalverarbeitungsabläufe in Python sowie Vergleich interpretierbarer linearer Schätzer mit Modellen auf Basis neuronaler Netze.

20-MW-Offshore-Windenergieanlage - Aeroelastische Lastanalyse Hochschulprojekt

- Durchführung von OpenFAST-Simulationen für eine 20-MW-Offshore-Windenergieanlage mit Monopile-Gründung für Auslegungslastfälle nach IEC 61400-1 mit Python- und MATLAB-gestützten Abläufen.
- Nachverarbeitung von Anlagensignalen sowie Bewertung von Strukturlasten und dynamischem Verhalten unter unterschiedlichen Umwelt- und Betriebsbedingungen.
- Erstellung technischer Diagramme und vergleichender Ergebnisdarstellungen zur Interpretation lastbestimmender Bedingungen und des Anlagenverhaltens.

OpenFAST-Workflow-Automatisierung & Output-Monitoring Hochschulprojekt

- Entwicklung von Python-Werkzeugen für OpenFAST-Fallgenerierung, Batch-Ausführung und automatisierte Ablage der Ausgabedaten.
- Entwicklung eines Python-Tools zur Echtzeit- und Postprocessing-Visualisierung von OpenFAST-Ausgaben für die schnelle Prüfung von Betriebsparametern, Strukturlasten und dynamischer Anlagenreaktion.

Windparkplanung und Umweltbewertung Hochschulprojekt

- Durchführung einer standortbezogenen Windparkplanung in windPRO und QGIS, einschließlich Anlagenlayout, Energieertragsschätzung, Schallimmissionsbewertung und Schattenwurfanalyse.
- Bewertung fledermausbedingter Abschaltungen und ihres Einflusses auf den jährlichen Energieertrag.
- Erstellung von Video-Tutorials zu ausgewählten windPRO-Workflows und zur Ergebnisinterpretation.

Berufserfahrung

Entwicklungsingenieur - Solar-Trackingsysteme & automatisierte Mechanismen 01/2022–02/2023

Paydar / Solarenergiesysteme

Teheran

- Konstruktion von Photovoltaik-Nachführsystemen, Befestigungskomponenten und mechanischen Baugruppen in SOLIDWORKS, unterstützt durch strukturelle Analysen in ANSYS.
- Entwicklung eines elektromotorisch angetriebenen Reinigungssystems für Solarmodule mit Schienen- und Radführung sowie Begleitung durch Detailkonstruktion, Fertigung, Montage und erfolgreiche Installation vor Ort.
- Überarbeitung mechanischer Komponenten zur Verbesserung der Herstellbarkeit; Beitrag zu einer Reduzierung von Produktionsausschuss und Rohmaterialabfall um etwa 10%.
- Erstellung von Fertigungszeichnungen, Stücklisten und technischer Dokumentation in SAP-basierten Systemen.

Maschinenbauingenieur - Maschinenentwicklung & Strukturdynamik

03/2017–12/2021

TehranRigzar / Bergbau- & Aufbereitungstechnik

Teheran

- Konstruktion mechanischer Anlagen und Baugruppen für die Gesteinsaufbereitung, darunter Backenbrecher, Förderbänder, Hochfrequenz-Schwingsiebe und Waschanlagen für Zuschlagstoffe.
- Erstellung von Maschinenbaugruppen, Strukturbauteilen, mechanischen Schnittstellen und Fertigungszeichnungen in CATIA V5.
- Mitentwicklung eines Hochfrequenz-Schwingsiebs auf Grundlage von Laboruntersuchungen zur Siebung und definierten Betriebsanforderungen.
- Durchführung von Modal- und harmonischen Analysen in ANSYS zur Bewertung des dynamischen Verhaltens des Siebsystems.

Studium

M.Sc. Wind Energy Engineering – Notenschnitt: 1,9

03/2023–heute

Hochschule Flensburg, Flensburg, Deutschland

Abschluss: Februar 2027

M.Sc. Mechanical Engineering

09/2014–01/2017

Hakim Sabzevari University, Sabzevar

Regelungstechnik und Robotik

Abschlussarbeit: Entwicklung einer MATLAB/Simulink-Bewegungssteuerung zur präzisen Positionierung eines autonomen Schweißroboters für Unterwassereinsätze.

B.Sc. Mechanical Engineering

09/2008–06/2013

Islamic Azad University, Teheran

Maschinenkonstruktion und Schwingungsanalyse

Technische Tools

Windenergie	OpenFAST, windPRO, QGIS
Programmierung & Daten	Python, MATLAB/Simulink, Power BI, Excel
CAE	ANSYS Workbench, Abaqus
CAD	CATIA V5, SOLIDWORKS, Siemens NX
Engineering-Systeme	SAP, MS Project, technische Dokumentation

Ausgewählte Weiterbildungen & Zertifikate

Python-Programmierung	HarvardX
ANSYS	IEEE-Schulung
SOLIDWORKS	Technical and Vocational Training Organization
CATIA V5	Amirkabir University of Technology

Sprachen

Englisch	C1; IELTS-Gesamtergebnis 7,0
Deutsch	B1; Vorbereitung auf eine Zertifikatsprüfung